

ЛЕКЦИЯ 9

**Алгоритми за маршрутизация.
Протоколи RIP и OSPF**

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Задача, която се решава на мрежовото ниво, и осигурява процеса на придвижване на пакети от източника до получателя;
- Реализира се чрез устройства, наречени маршрутизатори (**routers**), които имат информацията за следващия маршрутизатор, към който да бъде изпратен пакета, според адреса на получателя записан в заглавната му част;
- Маршрутизаторите НЕ ЗНАЯТ в детайли пътя до получателя;
- Всеки един маршрутизатор притежава и поддържа маршрутна таблица, която съдържа информация за маршрутите;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Маршрутната таблица опростено може да се представи така:

Destination network	Next router
... .. 131.175.0.0	 144.21.32.4

- В нея може да има три вида записи:
 - За директно свързана мрежа;
 - За индиректно свързана мрежа;
 - За индиректно маршрутизиране, чрез маршрутизатор по подразбиране (default route), ако има такъв;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

➤ Алгоритъмът, изпълняван от маршрутизатор, **X** е:

1. От получения пакет се извлича IP адресът на получателя **Y**;
2. Ако е използвана опция Source Route Option, пакетът се препраща съобразно нея;
3. Ако **Y==X** (т.е. X е получателя), пакетът се обработва и се доставя към съответния протокол;
4. Стойността на TTL се намалява с 1 и ако след това TTL=0, пакетът се отхвърля и се изпраща **ICMP „time expired“** съобщение (тип 11, код 0);

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Алгоритъмът, изпълняван от маршрутизатор, **X** е:
- 5. Ако ***X.and.Netmask==Y.and.Netmask***, се извършва **директно маршрутизиране** (използва се ARP) иначе → стъпка 6;
- 6. Ако в маршрутната таблица има запис, съответстващ на **Y**, пакетът се препраща на маршрутизатора, посочен като next hop;
- 7. **If no next hop then** forward to default router;
- 8. Ако в таблицата няма дефиниран **default route**, се генерира **route error** и се изпраща известие с **ICMP** протокол;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- ICMP съобщения от тип 3 с кодове 0 и 1
- **Host unreachable (тип 3, код 0)**, означава, че мрежата е достъпна, но пакетът не може да бъде доставен на хоста;
- **Network unreachable (тип 3, код 1)**, означава, че мрежата е недостъпна, т. е. не може да бъде маршрутизирана (няма информация за нея в маршрутната таблица – **route error**);

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

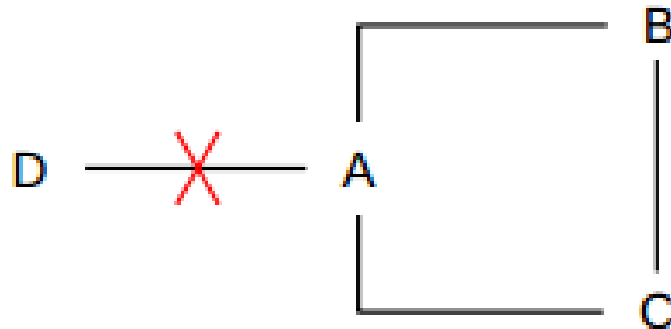
Какво е маршрутизиране?

- Съдържанието на маршрутната таблица може да се създава и променя **ръчно** или чрез протокол за обновяване на маршрутите (**routing-update protocol**).
- В първия случай се нарича **статична (static)** таблица;
- Във втория, **динамична (dynamic)** таблица, и начинът на маршрутизиране се нарича съответно **статично** или **динамично маршрутизиране**;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Статичното маршрутизиране е удачно само за малки мрежи, в които много рядко има промяна на конфигурацията на връзките и/или няма дублиращи се маршрути. Този начин на маршрутизиране изисква намеса на мрежов администратор, който да направи корекция в маршрутните таблици;

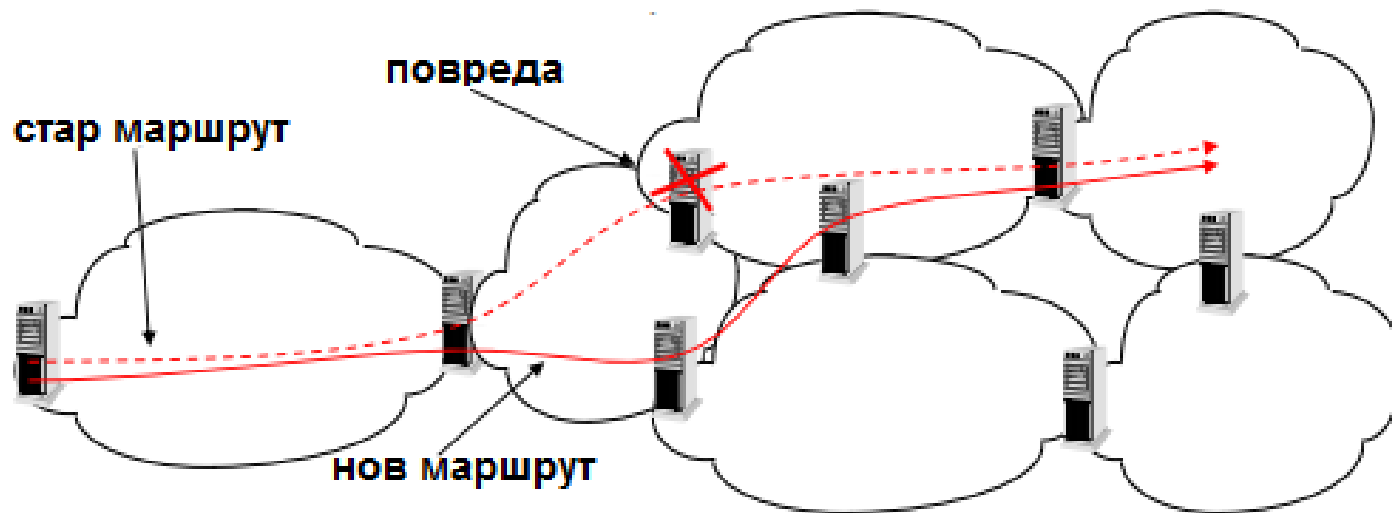


- Статичното маршрутизиране е удачно и когато конкретен линк е с ниска пропускателна способност;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Динамичното маршрутизиране позволява маршрутите в мрежата да съответстват на нейното текущо състояние;



- Отчитат се събития свързани с отпадане на връзки, промени в топологията на мрежата, натоварване на връзките и забавяния при пренос на пакети;

доц. д-р инж. Росен Радков

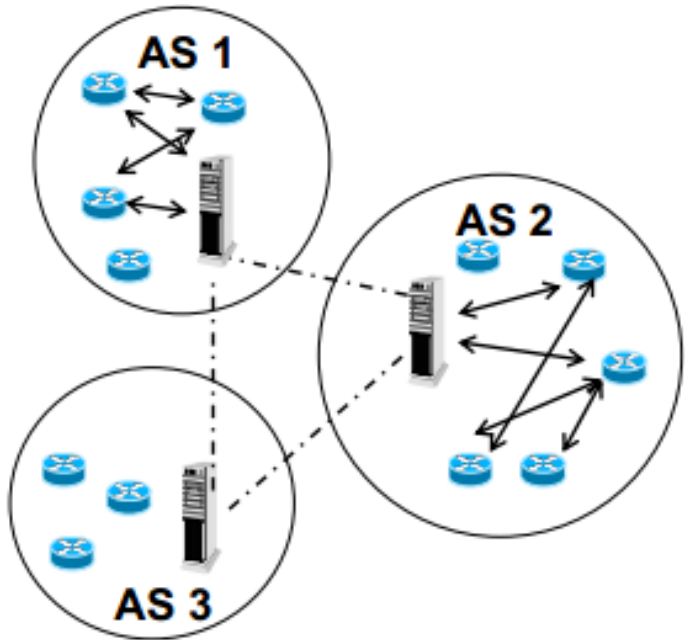
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- Динамичното маршрутизиране изисква маршрутизаторите да обменят служебни съобщения;
- Рискове:
 - ◆ колебания - твърде бързи процедури за адаптация към промените в мрежата;
 - ◆ неефективност - твърде бавни процедури за адаптация към промените в мрежата;
 - ◆ зацикляния;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

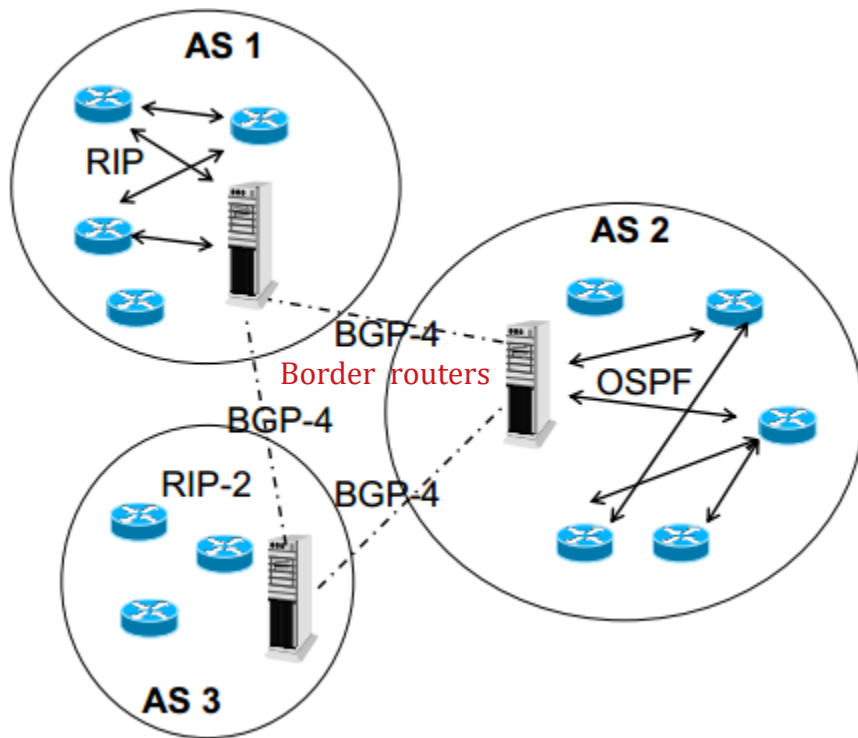
Какво е маршрутизиране?



- Интернет е организиран като съвкупност от **автономни системи (AS)**
- Всяка AS се администрира от една организация;
- Вътре в AS се използват протоколи за маршрутизиране, които се наричат **intra-domain (Interior Gateway Protocols)**;
- Между AS се използват протоколи за маршрутизиране, които се наричат **inter-domain (Exterior Gateway Protocols)**;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

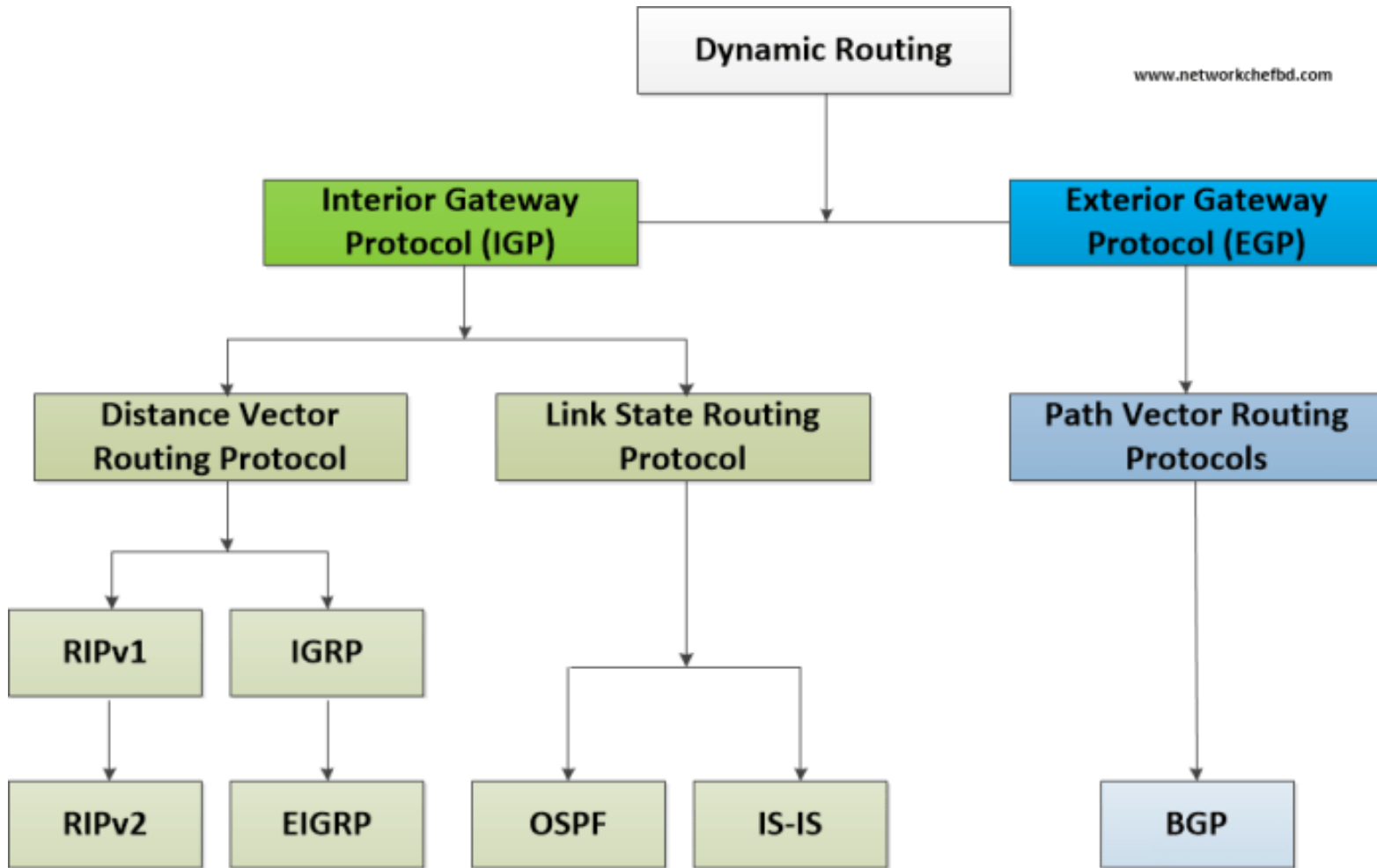
Какво е маршрутизиране?



- IGP
 - Hello
 - RIPv1
 - RIPv2
 - *OSPF (1&2)*
 - IS-IS
 - IGPR, EIGPR (Cisco)
- EGP
 - EGP
 - BGP-4

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какво е маршрутизиране?

- В IGR се използват два класа алгоритми:
- **Distance vector** – при тях всеки маршрутизатор периодично обменя със своите съседни маршрутни таблици, съдържаща информация за известните му направления (**vector**) и минималното (най-добрия път) разстояние до тях (**distance**);
- **Link state** - при тях всеки маршрутизатор поддържа маршрутна таблица, която съдържа направление, цена на пътя до него и състояние на линка. При промяна на състоянието на конкретен линк, изпраща на другите маршрутизатори информация за тази промяна;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм

➤ Използва се от RIP протокола

• Като основа се използва алгоритъм на Bellman-Ford при който:

- определя се $d_x(Y) :=$ най-ниската цена на пътя от X до Y

- тогава:
$$d_{(me)}(Dst) = \min_{(за\ всички\ съседи)} \{d_{(me)}(n_x) + d_{(n_x)}(Dst)\}$$



Обновяване на таблицата се прави ако:

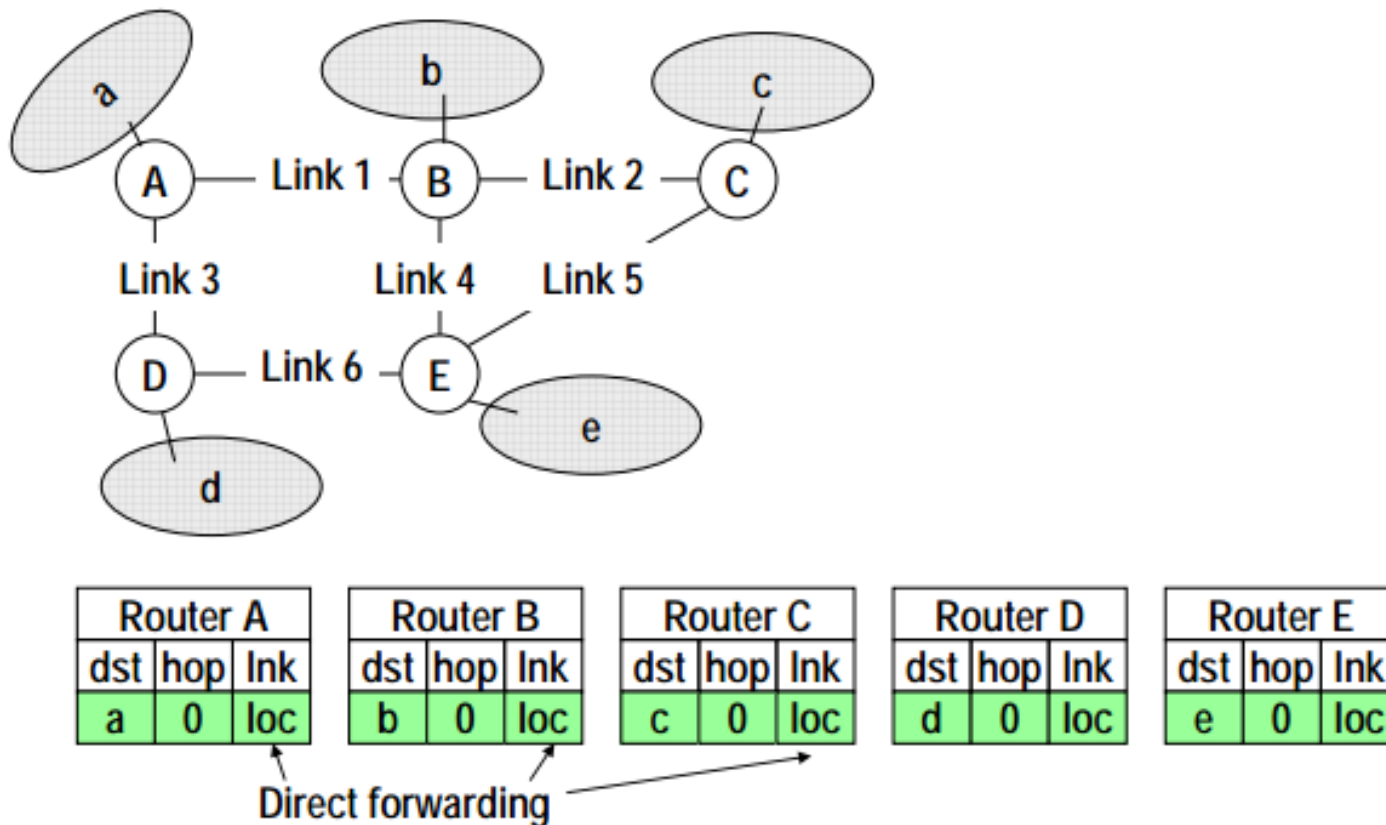
1. **New dst:** Получена е информация за нова мрежа
2. **Lower cost:** Получена е информация на чиято база е изчислена по-ниска цена (**good-news**)
3. **Next_hop increase:** Рутер, който текущо се използва като следващ за достигане на конкретна мрежа, е изпратил информация на чиято база е изчислена по-висока цена (**bad-news**)

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

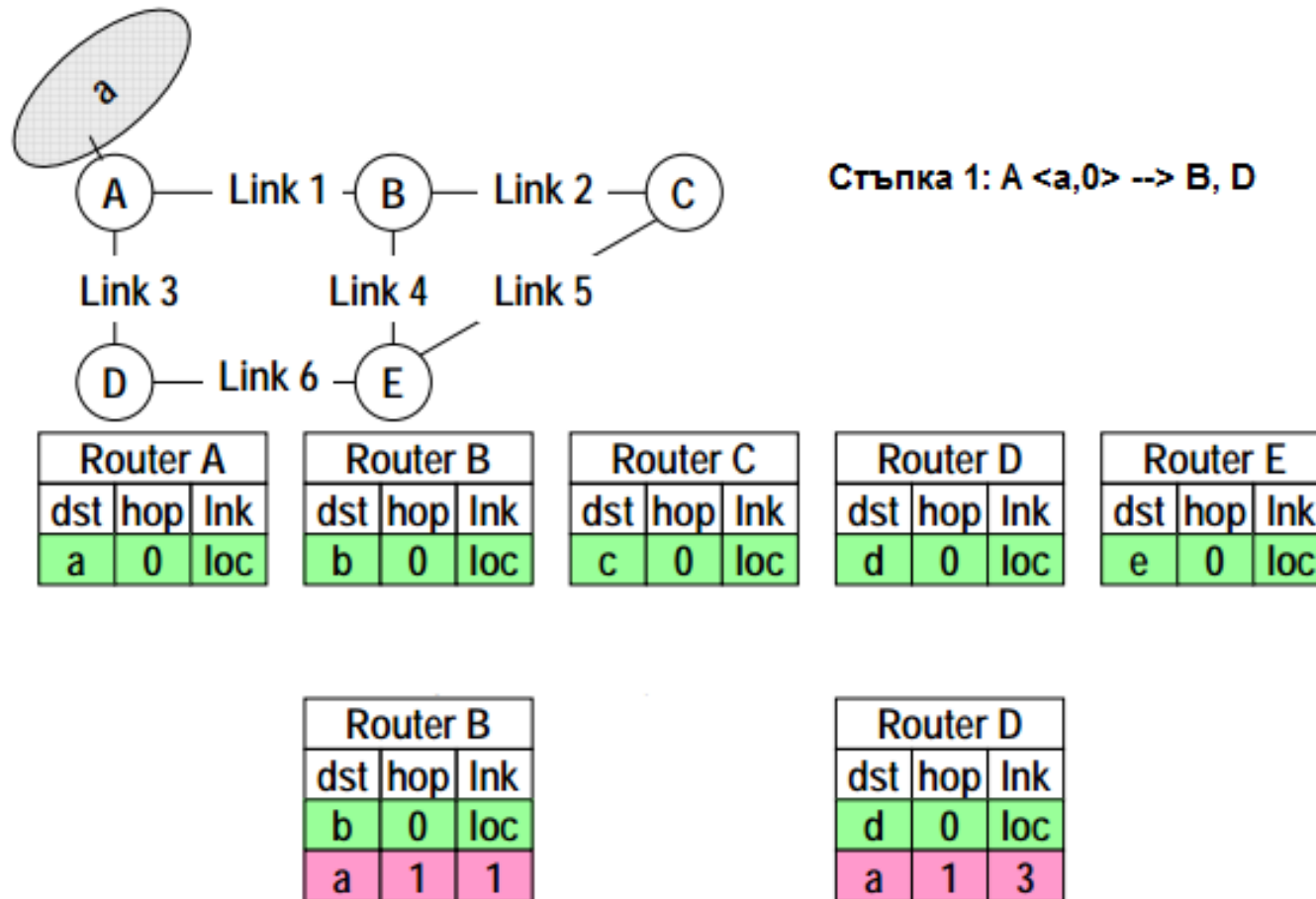
Distance Vector Routing алгоритъм

Начално установяване – всички рутери са с празни таблици



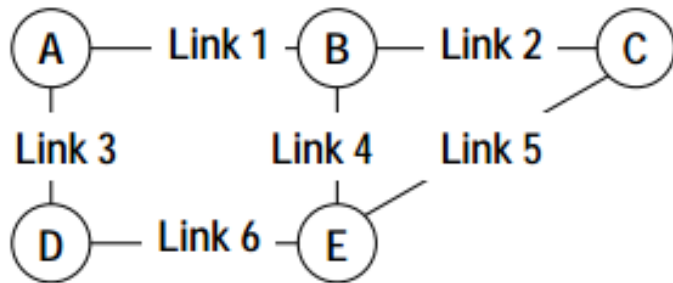
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм



Стъпка 2: B --> A, C, E

Router B		
dst	hop	lnk
b	0	loc
a	1	1

Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc
b	1	1

Router B		
dst	hop	lnk
b	0	loc
a	1	1

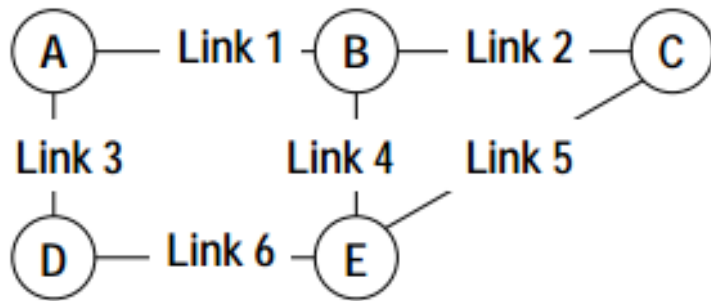
Router C		
dst	hop	lnk
c	0	loc
b	1	2
a	2	2

Router D		
dst	hop	lnk
d	0	loc
a	1	3

Router E		
dst	hop	lnk
e	0	loc
b	1	4
a	2	4

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм



Стъпка 3: D --> A, E

Router D		
dst	hop	lnk
d	0	loc
a	1	3

Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc
b	1	1
d	1	3

Router B		
dst	hop	lnk
b	0	loc
a	1	1

Router C		
dst	hop	lnk
c	0	loc
b	1	2
a	2	2

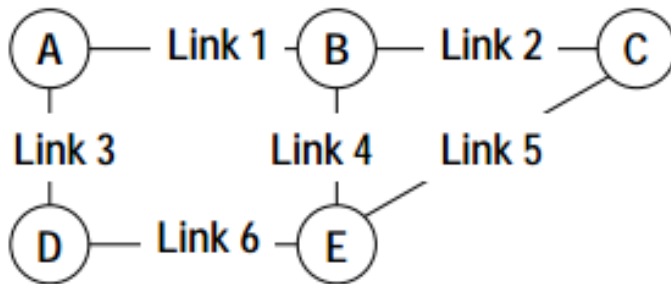
Router D		
dst	hop	lnk
d	0	loc
a	1	3

Router E		
dst	hop	lnk
e	0	loc
b	1	4
a	2	4
d	1	6

Съществува

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм



Стъпка 4: A --> B, D

Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc
b	1	1
d	1	3

Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc
b	1	1
d	1	3

Router B		
dst	hop	lnk
b	0	loc
a	1	1
d	2	1

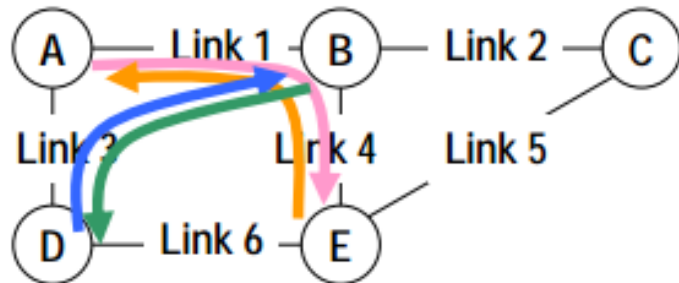
Router C		
dst	hop	lnk
c	0	loc
b	1	2
a	2	2

Router D		
dst	hop	lnk
d	0	loc
a	1	3
b	2	3

Router E		
dst	hop	lnk
e	0	loc
b	1	4
a	2	4
d	1	6

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм



Стъпка 5: C --> B, E

Стъпка 6: E --> B, C, D

Стъпка 7: B --> A, C, E

Link 6 не е натоварен!!!

Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc
b	1	1
c	2	1
d	1	3
e	2	1

Router B		
dst	hop	lnk
a	1	1
b	0	loc
c	1	2
d	2	1
e	1	4

Router C		
dst	hop	lnk
a	2	2
b	1	2
c	0	loc
d	2	5
e	1	5

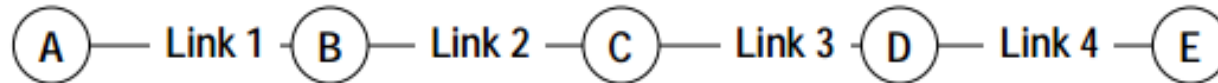
Router D		
dst	hop	lnk
a	1	3
b	2	3
c	2	6
d	0	loc
e	1	6

Router E		
dst	hop	lnk
a	2	4
b	1	4
c	1	5
d	1	6
e	0	loc

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм

Проблем със сходимостта на алгоритъма и определянето на стойността за *infinity*!!!



Router A		
dst	hop	lnk
a	0	loc

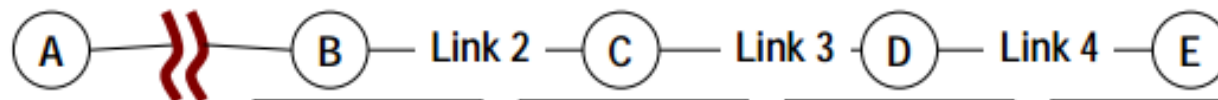
Router B		
dst	hop	lnk
a	1	1

Router C		
dst	hop	lnk
a	2	2

Router D		
dst	hop	lnk
a	3	3

Router E		
dst	hop	lnk
a	4	4

LINK 1 е прекъснат



Ако преди B да изпрати съобщение $\langle A, \text{inf} \rangle$, получи съобщение от C $\langle a, 2 \rangle$, то:

Следващи стъпки:

Router B		
dst	hop	lnk
a	3	2

a	3	2
---	---	---

a	5	2
---	---	---

a	5	2
---	---	---

a	7	2
---	---	---

Router C		
dst	hop	lnk
a	2	2

a	4	2
---	---	---

a	4	2
---	---	---

a	6	2
---	---	---

a	6	2
---	---	---

Router D		
dst	hop	lnk
a	3	3

a	3	3
---	---	---

a	5	3
---	---	---

a	5	3
---	---	---

a	7	3
---	---	---

Router E		
dst	hop	lnk
a	4	4

a	4	4
---	---	---

a	4	4
---	---	---

a	6	4
---	---	---

a	6	4
---	---	---

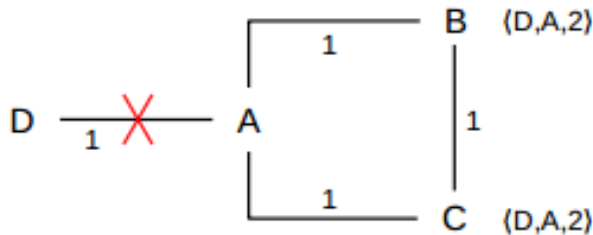
доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Distance Vector Routing алгоритъм

- Проблемът със сходимостта може да се разреши ако се избере малка стойност за *infinity*. Например, протоколът RIP използва стойност 15, а IGRP по подразбиране 100 (макс 256).
- **Split Horizon** – друго решение, при което ако X използва Y за следващ рутер за да достигне Z, тогава X не изпраща на Y обновявания за маршрута до Z. Като резултат *split horizon* предотвратява линейните зацикляния;

Не решава проблема при други топологии, защото е възможно да се получи следното:



1. A --> B <D, ∞ > и B коригира таблицата си
2. C --> B <D, 2> и B коригира <D, C, 3>
3. B --> A <D, B, 4> и A коригира <D, A, 5>
4. A --> C <D, A, 5> и т.н.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

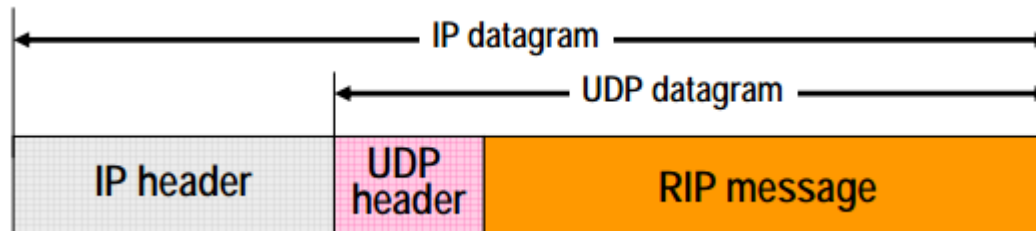
Distance Vector Routing алгоритъм

- **Split Horizon and Poison Reverse** – ако X използва Y за следващ рутер за да достигне Z, то когато X изпраща на Y обновявания за маршрутите, замества стойността на маршрута до Z с *infinity*, за да обърне внимание, че този маршрут е научен от него.

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Routing Information Protocol (RIP)

➤ Основни характеристики на RIPv1, RFC 1058 (1988)

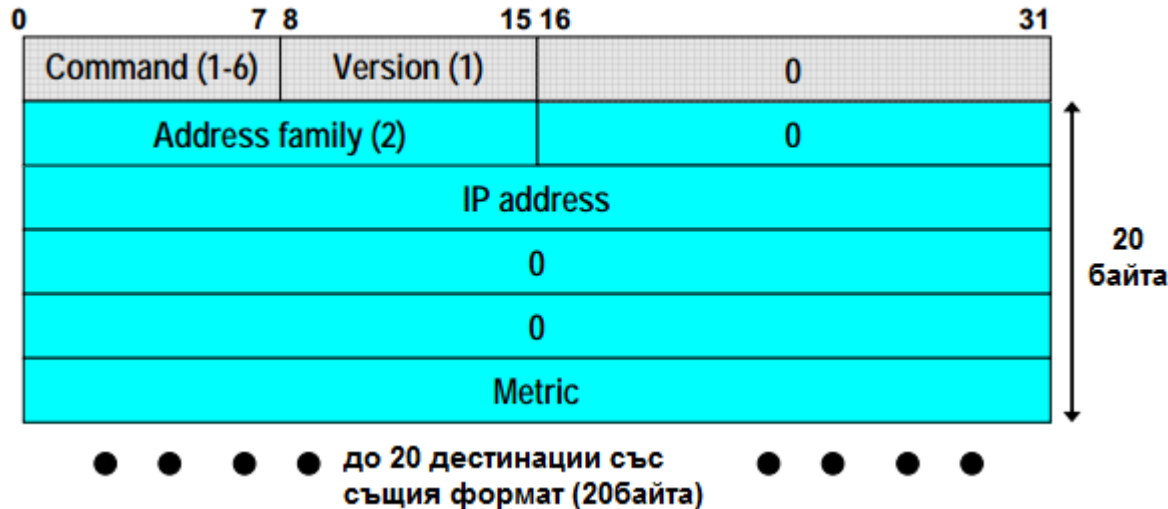


- Използва UDP port 520
- Не може да използва netmask (classful)
- Използва брой стъпки като метрика (hop count)
- Максималния брой стъпки е 15, т.е. *infinity* = 16
- Максимален брой записи 25, което означава, че са необходими няколко пакета за да предаде цялата маршрутна таблица
- Обновяванията се правят на всеки 30сек
- Маршрут се изтрива ако няма обновявания след 240сек
- Съобщенията се изпращат като broadcast

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Routing Information Protocol (RIP)

➤ Основни характеристики на RIPv1, RFC 1058 (1988)



Command: 1=request; 2=reply (3-6 не се използват)

Address family: 2=IP addresses

Metric: разстояние в брой стъпки до указания адрес

Максималният размер на съобщението е 512B

8B UDP header + 4B RIP header + 25 x 20B = 512B

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Routing Information Protocol (RIP)

➤ Инициализация

- ◆ Изпраща RIP request по всеки един от интерфейсите (command=1 (request), address family=0, metric=16 (infinite))
- ◆ Така се откриват съседните рутери

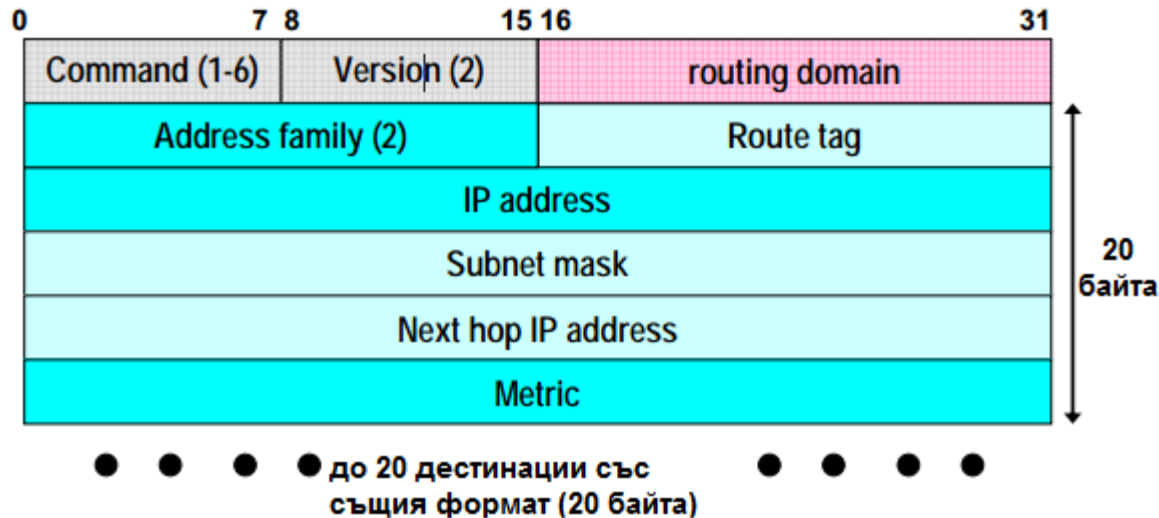
➤ Работа след инициализацията

- ◆ Request – иска отговор за указан IP адрес
- ◆ Response – отговор съдържащ списък от IP адреси и асоциираната с тях метрика
- ◆ Regular update
 - на всеки 30сек се изпраща цялата или част от маршрутната таблица
 - изтриване на маршрут (метриката = 16), ако не е имало обновяване в последните 6 цикъла (180сек)
- ◆ Triggered update – при промяна в метриката за даден маршрут

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Routing Information Protocol (RIP)

➤ Основни характеристики на RIPv2, RFC 2453 (1998)



- Добавена е информация за netmask, т.е. classless протокол (позволява използване на VLSM и CIDR)
- Използва мултикаст съобщения
- Въведена е възможност за автентикация при изпращане на съобщенията в plain text или MD5

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Routing Information Protocol (RIP)

- Основни характеристики на RIPv2, RFC 2080 и 2081 (1998)
 - Разработен за IPv4
 - Базиран е на RIPv1
 - Използва UDP port 521
 - Поддържа *split horizon* и *split horizon with poison reverse*

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми

- Предназначени са за големи мрежи;
- Всеки маршрутизатор отговаря за свързването със съседите и стойността на използваната метрика да бъде една и съща;
- Всеки един маршрутизатор знае максимален обем информация за мрежата. Всички маршрутизатори имат еднакъв списък на връзките в мрежата и могат да създадат **еднаква карта на мрежата**;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми

- Маршрутните таблици се изчисляват локално като се използва се алгоритъмът на Дейкстра (Dijkstra) за намиране на най-късия път между възлите;
- Информация между маршрутизаторите се изпраща само при промяна в състоянието на мрежата;
- Позволяват изчисляване на различни маршрути за информация изискваща различен клас QoS;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми

➤ Как работи алгоритъмът?

- Всеки маршрутизатор трябва да:
 - ✓ Открие своите съсед;
 - ✓ Да определи стойността на метриката (cost) за линиите свързващи го със съседите. Най-често се използва закъснението (delay), измерено с ICMP echo, но може да бъде и bandwidth или др.;
 - ✓ Изпраща пакет до всички останали рутери;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми

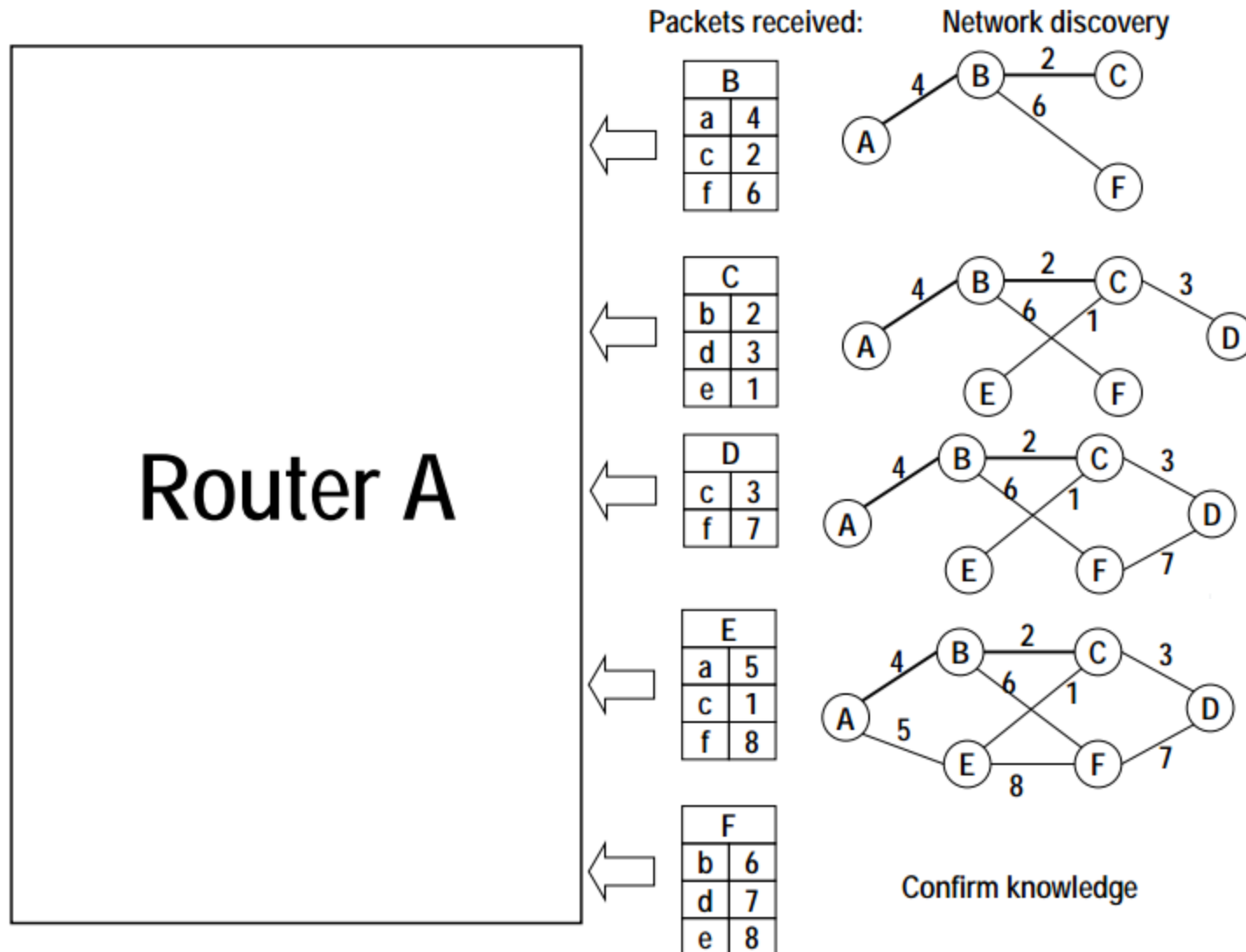
Когато маршрутизаторът приеме пакет:

- ✓ Проверява дали е „нов“ (получен от непознат рутер или носещ нова информация за маршрута) или копие на вече познат пакет;
- ✓ Ако пакетът е „стар“ се унищожава;
- ✓ Ако пакетът е „нов“ се изпраща по всички линии с изключение на тази, по която е получен;
- ✓ С оценката на информацията, получена с всеки един пакет, маршрутизаторът динамично прави промяна в топологията на мрежата;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Link State Routing алгоритми

- ✓ След построяване на топологията и определяне на цената на всеки линк, се прави изчисляване на най-краткия маршрут от между възлите по алгоритъма на Дейкстра;
- ✓ Изграждат се маршрутните таблици;

➤ Предимства

- Бърза сходимост (convergence);
- Няма нужда от дефиниране на *infinity*;
- Няма нужда от изпращане на маршрутните таблици а само състоянието на линиите (на базата на flooding обаче);
- Няма нужда от периодично обновяване;

➤ Но, използваните в практиката протоколи са по-подробни!!!

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Основни характеристики и понятия

- OSPFv2 е дефиниран с RFC 1247 (1991);
- Използва собствен код в поле Protocol на IP хедъра, давайки възможност за демултиплексиране;
- Може да изчислява множество маршрути за различни ToS;
- Поддържа *subnet mask*;
- Поддържа и изисква автентикация с парола в plaintext;
- Използва *load balancing*, при еднаква цена на пътя до дадена дестинация;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

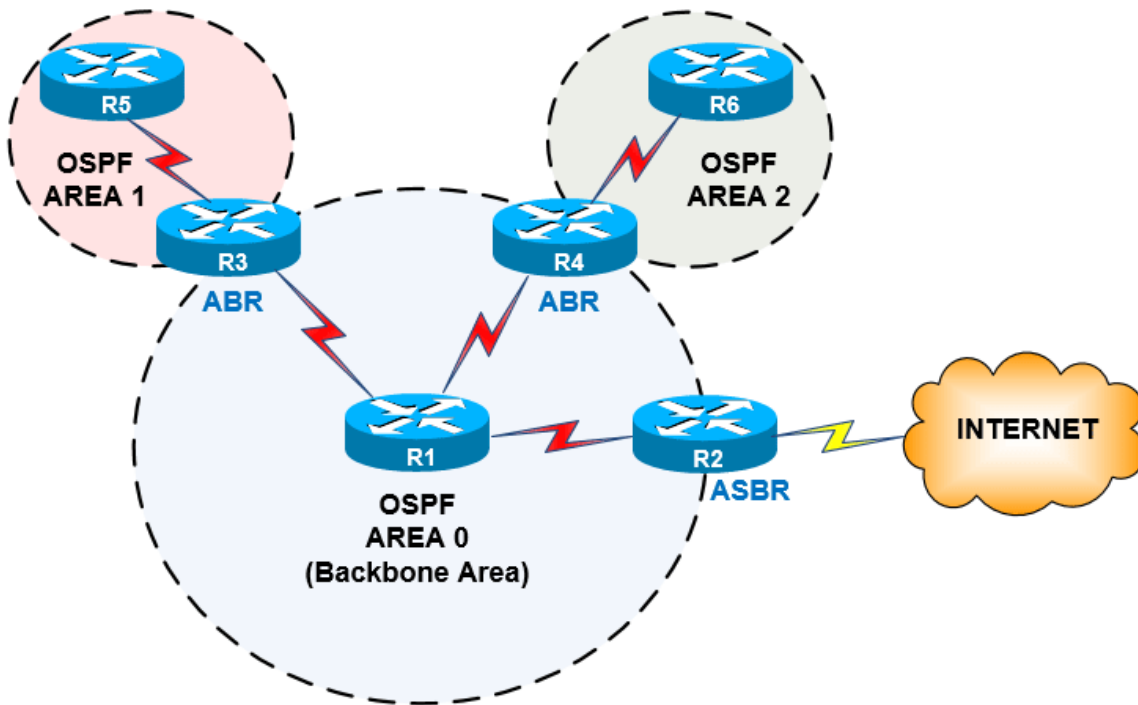
Основни характеристики и понятия

- Позволява група от мрежи да бъдат обединени;
- Поддържа *host-specific*, *subnet-specific* и *network-specific* маршрутизация;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Основни характеристики и понятия



- OSPF дефинира области за опростяване на администрирането. Всички рутери в една OSPF област имат един и същ *areaID*, както и едни и същи *Hello* и *Dead* интервали и начин на автентикация;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Основни характеристики и понятия

- RouterID – уникален идентификатор, за който обикновено се приема, IP адресът с най-голяма стойност от всичките адреси присвоени на интерфейсите на рутера;
- Типове съобщения:
 - Link State Advertisement – 11 типа съобщения;
 - Link State Database (LSDB) – пакета съдържа цялата и обновена информация, обменена в мрежата;
 - Link State Request (LSR) – пакет, с който се изисква, липсваща в LSDB информация;
 - Link State Update (LSU) – отговор на LSR;
 - Link State Acknowledgment (LSAck) – потвърждение на получен LSU, вследствие на изпратен LSR;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Как работи OSPF?

- Всички рутери изпращат *Hello* пакет за да декларират присъствието си в мрежата и да открият своите съседни. Изпраща се като мултикаст с адрес 224.0.0.5 (или уникаст ако е статична конфигурация);
- Всеки рутер изпраща до всички рутери в мрежата (чрез LSA формирайки LSPackets) информация за състоянието на връзките (link state), включваща съседите и цената на пътя до тях (този процес се нарича *flooding*);
- Всеки рутер обработва получената информация и съставя топологията на мрежата, съхранявайки я в база данни за топологията;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Как работи OSPF?

- Използвайки алгоритъма на Дейкстра се съставя граф на мрежата, SPF дърво, и се определят най-късите маршрути между възлите като се съставят маршрутните таблици;
- Маршрутизаторите изпращат периодично *Hello* пакети за да се уверят, че съседните маршрутизатори функционират. Ако не получат отговор в рамките на конфигурираното време (40сек обикновено – 4 *Hello* интервала), се счита че има промяна в мрежата (*link failure*) и се изпраща LSP уведомяващ за тази промяна;

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

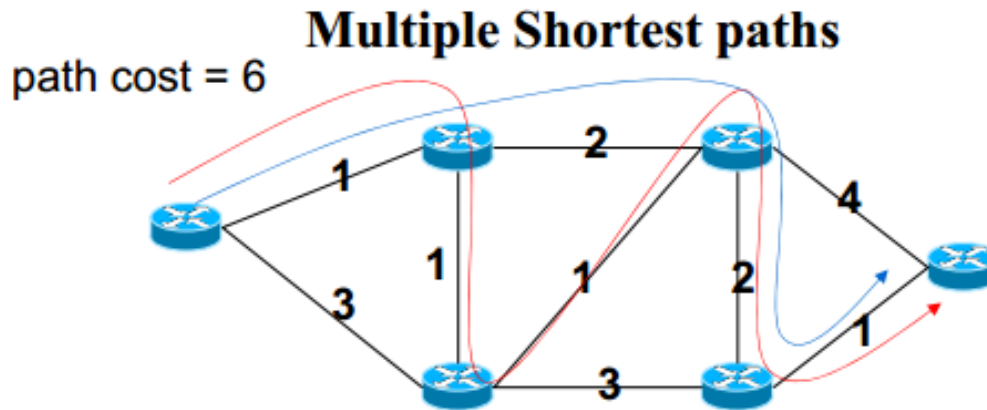
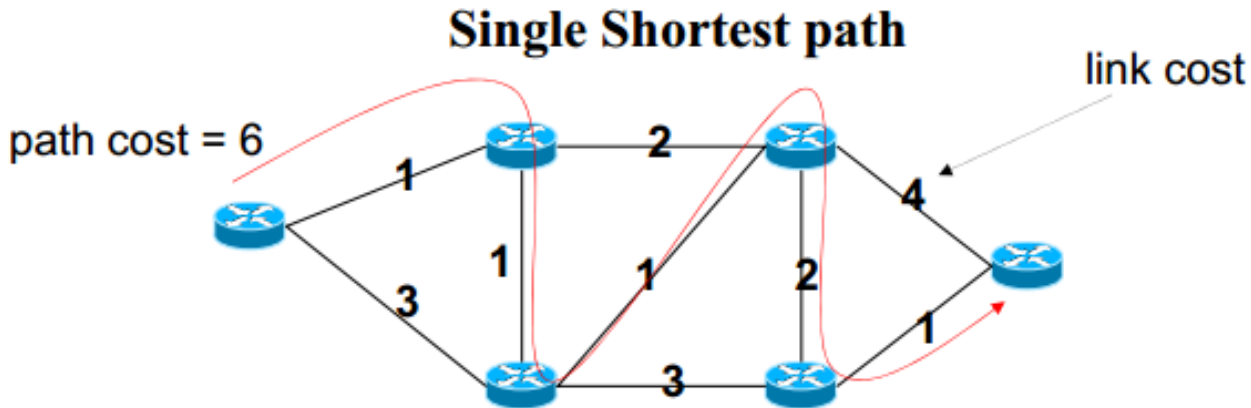
Как работи OSPF?

- На всеки 30 минути съседите синхронизират базите си от данни за състоянието на линиите;
- Отпадане на линк се съобщава, чрез LSU, от маршрутизатора, към който е директно свързан;

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

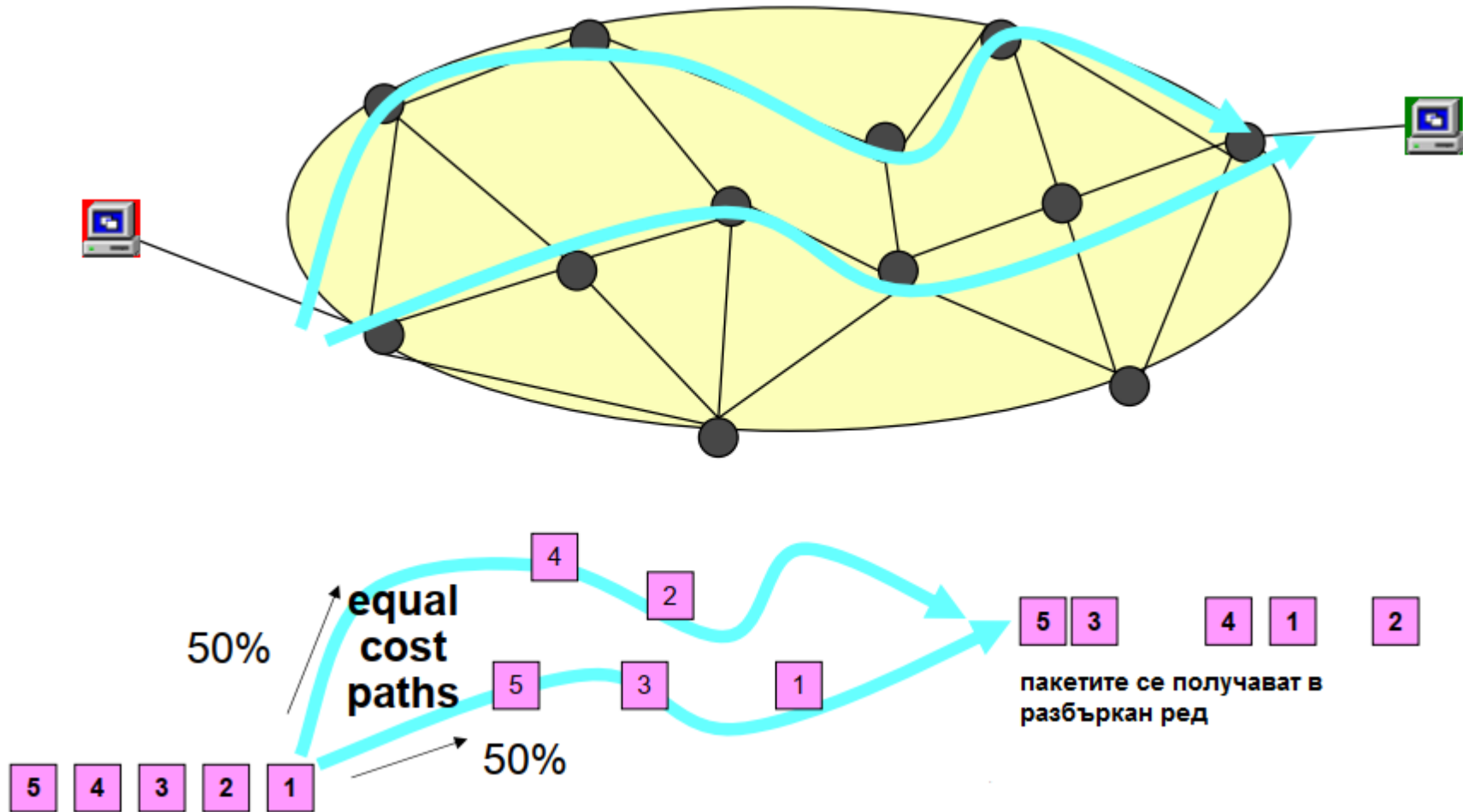
Open Shortest Path First протокол



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

➤ Load balancing

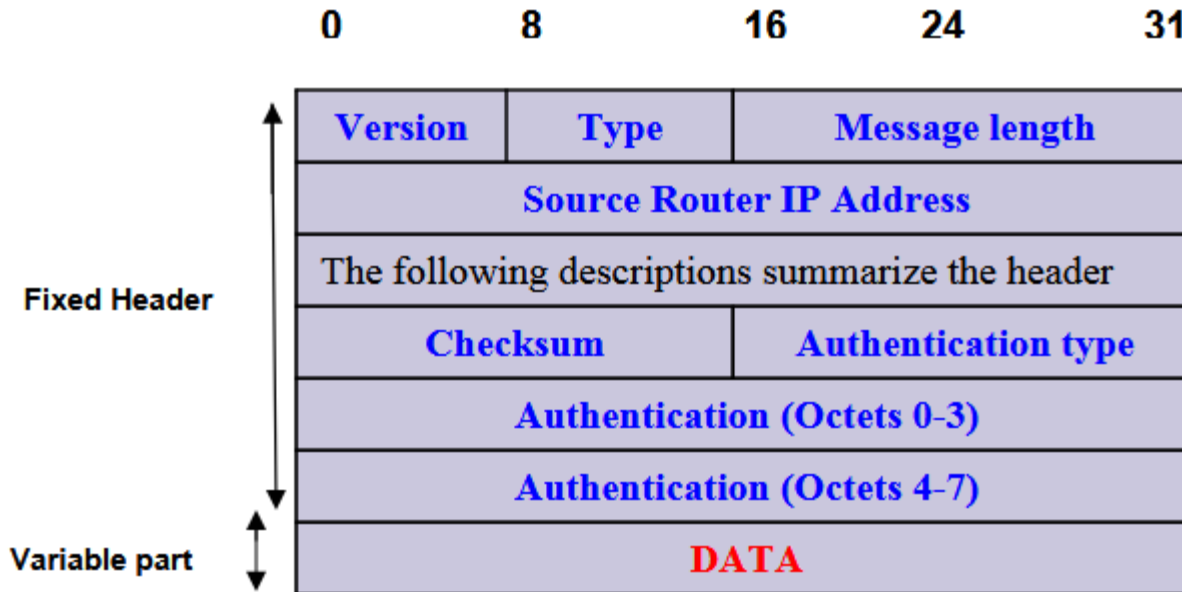


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Open Shortest Path First протокол

Формат на съобщенията



Type:

- Hello
- Database descriptor
- Link-state request
- Link-state update
- Link-state acknowledgment

доц. д-р инж. Росен Радков

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!